

Seminar: Economics of Artificial Intelligence

Dozent: Dr. Terry Gregory

Universität Stuttgart

17. März 2025

Seminarbeschreibung

Dieses Seminar beschäftigt sich auf die ökonomischen Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz (KI) auf Unternehmen, Beschäftigte und Arbeitsmärkte. Die Teilnehmenden untersuchen, wie KI Innovation, Produktivität, Beschäftigung und Ungleichheit beeinflusst. Dabei setzen sich die Teilnehmer kritisch mit ökonomischen Theorien und empirischen Studien auseinander, um die Implikationen von KI auf makro- und mikroökonomischer Ebene zu bewerten.

Hinweis: Das Seminar findet im Sommersemester 2025 statt und wird als Blockveranstaltung in deutscher Sprache angeboten. Es besteht Anwesenheitspflicht zu allen Präsenzterminen.

Voraussetzungen

Das Seminar setzt grundlegende Kenntnisse in Mikro- und Makroökonomie voraus. Empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich, sind Vorkenntnisse aus Veranstaltungen zur Empirischen Wirtschaftsforschung oder Ökonometrie.

Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich bis **31.3.2025** über C@mpus an. Bei Fragen wenden Sie sich an terry.gregory@liser.lu.

Seminarziele

1. Förderung eines Verständnisses von ökonomischen Theorien im Zusammenhang mit der Implementierung und Verbreitung von KI.
2. Untersuchung der Auswirkungen von KI auf Unternehmen, Beschäftigte, Produktivität, Wachstum, Ungleichheit und Nachhaltigkeit.

3. Entwicklung einer Seminararbeit und Präsentation eines Referats zu einem spezifischen Thema der KI-Ökonomie (z.B. KI und Arbeitsmarkt, KI und Nachhaltigkeit).
4. Förderung kritischer Diskussionen über die Rolle von Politik und Institutionen in der Anpassung an KI.

Struktur und Aktivitäten

1. Einführung und Überblick (Kick-off-Meeting)

- Datum: Fr **25.4.2025** 9:45-11:15 und 11:30-13:00 (in Präsenz)
- Vorstellung der Teilnehmenden: Erfahrungen und Perspektiven zu KI in der Ökonomie.
- Einführung in das Seminarthema “Economics of AI” .
- Grundlagen der empirischen Wirtschaftsforschung.

Literatur: Bauer et al. (2009), Angrist and Pischke (2009), Agrawal et al. (2022a,b), Korinek (2024)

2. Diskussionsthemen

Teilnehmende können aus folgenden Themen wählen:

1. **Messung von KI:** Welche Methoden sind effektiv, um die Einführung von KI Technologien, ihre Produktivität und andere Arbeitsmarktentwicklungen im Zusammenhang mit KI zu messen? Wie können neue, unstrukturierte Datenquellen wie Stellenanzeigen, Patente, Emissionsdaten und Online-Aktivitäten bei der Messung helfen?

Literatur: Frey and Osborne (2017), Arntz et al. (2017), Brynjolfsson et al. (2018), Felten et al. (2018), Webb (2020), Tolan et al. (2021), Engberg et al. (2024)

2. **KI und Arbeitsmarkt:** Welche Auswirkungen hat KI auf den Arbeitsmarkt? Wie beeinflussen KI die Entstehung und Verdrängung von Arbeitsplätzen, Löhne, Tätigkeiten und Arbeitsqualität? Wie beeinflusst KI die Tätigkeiten, Fähigkeitsanforderungen, sowie Formen der Erwerbsarbeit?

Literatur: Autor (2015), Mokyr et al. (2015), Acemoglu et al. (2022b), Arntz et al. (2017), Bonfiglioli et al. (2024), Deming and Kahn (2018), Deming (2017, 2021), Felten et al. (2019), Gregory et al. (2022), Agrawal et al. (2018)

3. **KI, Wachstum und Produktivität:** Wie beeinflusst KI die Produktivität in Ländern, Industrien, Unternehmen und bei Arbeitnehmer*innen? Wie sollten Technologien gestaltet werden, um menschliche Arbeit zu komplementieren anstatt zu substituieren?

Literatur: Noy and Zhang (2023), Brynjolfsson et al. (2023, 2019)

4. **KI und Ungleichheit:** Wie wirkt sich KI auf die Ungleichheit zwischen Firmen und Beschäftigten? Verschärft oder vermindert KI die Einkommensungleichheiten und Beschäftigungspolarisierung? Wer gehört zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern? Wie beeinflusst die Richtung der Innovation die Ungleichheit?

Literatur: Acemoglu and Restrepo (2019, 2022), Autor et al. (2020, 1998), Furman (2019), Korinek and Stiglitz (2018)

5. **KI, Unternehmen and Organisatorische Veränderungen:** Wie verändert KI Unternehmen und Geschäftsmodelle? Welche organisatorischen Veränderungen sind notwendig, um KI menschenzentriert und produktivitätssteigernd einzusetzen?

Literatur: Acemoglu et al. (2022a), Zolas et al. (2020), McElheran et al. (2024), Bresnahan et al. (2002), Dixon et al. (2021), Harrigan et al. (2024)

6. **KI und Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte:** Wie entwickeln sich Fähigkeiten der Beschäftigten im Kontext KI-getriebener Arbeitsplätze? Welche Rolle spielen Bildung, Weiterbildung und Kompetenzentwicklung bei dieser Anpassung?

Literatur: Bessen et al. (2023), Spitz-Oener (2006), Lipowski et al. (2024), Gathmann et al. (2024), Consoli et al. (2023), Falck et al. (2021), Langer and Wiederhold (2023), Engberg et al. (2023)

7. **KI und Nachhaltigkeit** Wie kann die Richtung von Technologien so gestaltet werden, dass sowohl Wirtschaftswachstum als auch Nachhaltigkeitsziele erreicht werden? Können wirtschaftliche Anreize die Entwicklung von umweltfreundlichen Technologien fördern?

Literatur: Hémous and Olsen (2021), OECD (2023)

8. **Rolle von Politik und Institutionen in der KI-Ökonomie:** Welche Rolle spielen Politik und Institutionen (z.B. betriebliche und gewerkschaftliche Mitbestimmung) bei der Unterstützung von Unternehmen und Arbeitnehmer*innen im Kontext wegweisender KI Technologien? Wie kann Politik inklusives Wachstum, Resilienz und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern?

Literatur: European Commission (2019a,b), Agrawal et al. (2019), Furman and Seamans (2019), Findeisen et al. (2024), Acemoglu and Johnson (2023)

3. Präsentation eines Referats

- Jede*r Studierende wählt ein spezifisches Thema aus den Themenbereich des Seminars (z. B. KI und Arbeitsmarkt).
- Referaterstellung: Die Studierenden erarbeiten ein strukturiertes Referat (ca. 15 Minuten Präsentationszeit) basierend auf wissenschaftlicher Literatur und empirischen Daten.

Präsentation: Die Referate werden im Seminar vorgetragen (in Deutsch oder Englisch), gefolgt von einer moderierten Diskussion mit den anderen Teilnehmenden.

- Datum: Blockveranstaltung (in Präsenz)

- Do **10.7.2025** 9-18 Uhr
- Fr **11.7.2025** 9-18 Uhr

4. Verfassen einer Seminararbeit

- Seminararbeit: Die Teilnehmenden erarbeiten eine schriftliche Seminararbeit (in Deutsch oder English) basierend auf ihrem Referat.
- Eine individuelle Sprechstunde wird angeboten, um die Gliederung der Arbeit zu besprechen.
- Umfang von 12-14 Seiten, ohne Abbildungen, Tabellen und Literaturverzeichnis.
- Abgabe: **20.7.2025**, um 00:00 Uhr (MESZ) per email an terry.gregory@liser.lu.

5. Abschlusssitzung und Feedback

- Datum: Fr **15.8.2025** 10:15-11:45 (online)
- In dieser Sitzung haben die Teilnehmer nochmal die Möglichkeit, Feedback zur Veranstaltung zu geben.

Leistungsanforderungen

- Seminararbeit (50%).
- Präsentation (40%): Vortrag & moderierte Diskussion.
- Beteiligung an der Diskussionsrunde im Plenum (10%)

Während der Diskussion der Seminarpräsentationen wird erwartet, dass Sie die vorgestellten Themen kritisch reflektieren und Rückfragen zur Methodik und/oder den Ergebnissen stellen. Die Voraussetzungen für das Bestehen des Seminars sind: erfolgreiche Anmeldung, Teilnahme am Kick-off-Meeting, an der verbindlichen Gliederungsbesprechung sowie am Präsentationstermin.

Literatur und Vorbereitung

Für eine optimale Vorbereitung wird empfohlen, sich mit grundlegenden Texten vertraut zu machen, die thematisch Orientierung bieten und als Grundlage für die Sitzungen dienen können. Dazu zählen:

- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2019). *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*.
- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2022a). *Power and prediction: The disruptive economics of artificial intelligence*. Harvard Business Press.

Es ist nicht erforderlich, diese Werke vollständig zu lesen. Ein grundlegender Überblick oder die Lektüre einzelner Kapitel, die für das jeweilige Sitzungsthema relevant sind, ist ausreichend.

Literatur

- Acemoglu, D., Anderson, G. W., Beede, D. N., Buffington, C., Childress, E. E., Dinlersoz, E., Foster, L. S., Goldschlag, N., Haltiwanger, J. C., Kroff, Z., Restrepo, P., and Zolas, N. (2022a). Automation and the Workforce: A Firm-level View from the 2019 Annual Business Survey. National Bureau of Economic Research Working Paper 30659.
- Acemoglu, D., Autor, D., Hazell, J., and Restrepo, P. (2022b). Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from Online Vacancies. *Journal of Labor Economics*, 40(S1):S293–S340.
- Acemoglu, D. and Johnson, S. (2023). *Power and progress: Our thousand-year struggle over technology and prosperity*. Hachette UK.
- Acemoglu, D. and Restrepo, P. (2019). Artificial intelligence, automation, and work. In *The economics of artificial intelligence: An agenda*, pages 197–236. University of Chicago Press.
- Acemoglu, D. and Restrepo, P. (2022). Tasks, automation, and the rise in us wage inequality. *Econometrica*, 90(5):1973–2016.
- Agrawal, A., Gans, J., and Goldfarb, A. (2018). Prediction, judgment, and complexity: A theory of decision-making and artificial intelligence. In *The economics of artificial intelligence: An agenda*, pages 89–110. University of Chicago Press.
- Agrawal, A., Gans, J., and Goldfarb, A. (2019). Economic policy for artificial intelligence. *Innovation policy and the economy*, 19(1):139–159.
- Agrawal, A., Gans, J., and Goldfarb, A. (2022a). *Power and prediction: The disruptive economics of artificial intelligence*. Harvard Business Press.
- Agrawal, A., Gans, J., and Goldfarb, A. (2022b). *Prediction Machines, Updated and Expanded: The Simple Economics of Artificial Intelligence*. Harvard Business Press.
- Angrist, J. D. and Pischke, J.-S. (2009). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton university press.
- Arntz, M., Gregory, T., and Zierahn, U. (2017). Revisiting the risk of automation. *Economics Letters*, 159:157–160.
- Autor, D., Dorn, D., Katz, L. F., Patterson, C., and Van Reenen, J. (2020). The fall of the labor share and the rise of superstar firms. *The Quarterly Journal of Economics*, 135(2):645–709.
- Autor, D. H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3):3–30.

- Autor, D. H., Katz, L. F., and Krueger, A. B. (1998). Computing inequality: Have computers changed the labor market?*. *Quarterly Journal of Economics*, 113(4):1169–1213.
- Bauer, T. K., Fertig, M., and Schmidt, C. M. (2009). *Empirische Wirtschaftsforschung: Eine Einführung*. Springer.
- Bessen, J., Goos, M., Salomons, A., and Van den Berge, W. (2023). Automatic reaction—what happens to workers at firms that automate? *The Review of Economics and Statistics*, (Feb. 6, 2023).
- Bonfiglioli, A., Crinò, R., Gancia, G., and Papadakis, I. (2024). Artificial intelligence and jobs: Evidence from us commuting zones. *Economic Policy*, page eiae059.
- Bresnahan, T. F., Brynjolfsson, E., and Hitt, L. M. (2002). Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: Firm-level evidence. *Quarterly Journal of Economics*, 117(1):339–376.
- Brynjolfsson, E., Li, D., and Raymond, L. R. (2023). Generative ai at work. Technical report, National Bureau of Economic Research.
- Brynjolfsson, E., Mitchell, T., and Rock, D. (2018). What can machines learn, and what does it mean for occupations and the economy? In *AEA Papers and Proceedings*, volume 108, pages 43–47.
- Brynjolfsson, E., Rock, D., and Syverson, C. (2019). Artificial intelligence and the modern productivity paradox. *The economics of artificial intelligence: An agenda*, 23:23–57.
- Consoli, D., Marin, G., Rentocchini, F., and Vona, F. (2023). Routinization, within-occupation task changes and long-run employment dynamics. *Research Policy*, 52(1):104658.
- Deming, D. and Kahn, L. B. (2018). Skill requirements across firms and labor markets: Evidence from job postings for professionals. *Journal of Labor Economics*, 36(S1):S337–S369.
- Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. *Quarterly Journal of Economics*, 132(4):1593–1640.
- Deming, D. J. (2021). The growing importance of decision-making on the job. Technical report, National Bureau of Economic Research.
- Dixon, J., Hong, B., and Wu, L. (2021). The Robot Revolution: Managerial and Employment Consequences for Firms. *Management Science*, 67(9):5586–5605.
- Engberg, E., Görg, H., Lodefalk, M., Javed, F., Längkvist, M., Monteiro, N. P., Nordås, H. K., Pulito, G., Schroeder, S., and Tang, A. (2024). Ai unboxed and jobs: A novel measure and firm-level evidence from three countries. Technical report, RF Berlin-CReAM Discussion Paper Series.

- Engberg, E., Koch, M., Lodefalk, M., and Schroeder, S. (2023). Artificial intelligence, tasks, skills and wages: Worker-level evidence from germany. Technical report, Working Paper.
- European Commission (2019a). A definition of ai: Main capabilities and scientific disciplines. Technical report, European Commission, Brussels. Document published online on April 8, 2019. Prepared by the High-Level Expert Group on AI set up by the European Commission.
- European Commission (2019b). Policy and investment recommendations for trustworthy ai. Prepared by the High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG). Second deliverable following the publication of Ethics Guidelines for Trustworthy AI on April 8, 2019.
- Falck, O., Heimisch-Roecker, A., and Wiederhold, S. (2021). Returns to ICT skills. *Research Policy*, 50(7):104064.
- Felten, E. W., Raj, M., and Seamans, R. (2018). A method to link advances in artificial intelligence to occupational abilities. In *AEA Papers and Proceedings*, volume 108, pages 54–57.
- Felten, E. W., Raj, M., and Seamans, R. (2019). The occupational impact of artificial intelligence: Labor, skills, and polarization. *NYU Stern School of Business*.
- Findeisen, S., Dauth, W., and Schlenker, O. (2024). Organized labor versus robots? evidence from micro data. Technical report, CEPR Discussion Papers.
- Frey, C. B. and Osborne, M. A. (2017). The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114:254–280.
- Furman, J. (2019). Should we be reassured if automation in the future looks like automation in the past? In *The economics of artificial intelligence: An agenda*, pages 317–328. University of Chicago Press.
- Furman, J. and Seamans, R. (2019). Ai and the economy. *Innovation policy and the economy*, 19(1):161–191.
- Gathmann, C., Grimm, F., and Winkler, E. (2024). Ai, task changes in jobs, and worker reallocation.
- Gregory, T., Salomons, A., and Zierahn, U. (2022). Racing With or Against the Machine? Evidence from European Regions. *Journal of the European Economic Association*, 20(2):869–906.
- Harrigan, J., Reshef, A., and Toubal, F. (2024). Techies, trade, and skill-biased productivity. Manuscript, Available at: https://www.parisschoolofeconomics.com/reshef-ariell/papers/TechiesProd_Jan2024.pdf.
- Hémous, D. and Olsen, M. (2021). Directed technical change in labor and environmental economics. *Annual Review of Economics*, 13(1):571–597.

- Korinek, A. (2024). Generative ai for economic research: Llms learn to collaborate and reason. Technical report, National Bureau of Economic Research.
- Korinek, A. and Stiglitz, J. E. (2018). Artificial intelligence and its implications for income distribution and unemployment. In *The economics of artificial intelligence: An agenda*, pages 349–390. University of Chicago Press.
- Langer, C. and Wiederhold, S. (2023). The value of early-career skills. *CID Research Fellow and Graduate Student Working Paper*, (143).
- Lipowski, C., Salomons, A., and Zierahn-Weilage, U. (2024). Expertise at work: New technologies, new skills, and worker impacts. ZEW Discussion Paper no 24-044.
- McElheran, K., Li, J. F., Brynjolfsson, E., Kroff, Z., Dinlersoz, E., Foster, L., and Zolas, N. (2024). Ai adoption in america: Who, what, and where. *Journal of Economics & Management Strategy*, 33(2):375–415.
- Mokyr, J., Vickers, C., and Ziebarth, N. L. (2015). The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different? *Journal of Economic Perspectives*, 29(3):31–50.
- Noy, S. and Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654):187–192.
- OECD (2023). Artificial intelligence and the changing demand for skills in the labour market. *Organisation for Economic Co-operation and Development*.
- Spitz-Oener, A. (2006). Technical change, job tasks, and rising educational demands: Looking outside the wage structure. *Journal of Labor Economics*, 24(2):235–270.
- Tolan, S., Pesole, A., Martínez-Plumed, F., Fernández-Macías, E., Hernández-Orallo, J., and Gómez, E. (2021). Measuring the occupational impact of ai: tasks, cognitive abilities and ai benchmarks. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 71:191–236.
- Webb, M. (2020). The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market. Working Paper, Accessed at: https://www.michaelwebb.co/webb_ai.pdf.
- Zolas, N., Kroff, Z., Brynjolfsson, E., McElheran, K., Beede, D. N., Buffington, C., Goldschlag, N., Foster, L., and Dinlersoz, E. (2020). Advanced Technologies Adoption and Use by US Firms: Evidence From the Annual Business Survey. *National Bureau of Economic Research Working Paper*, No. 28290:1–93.